PROYECTO “Cursolandia.com”

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN WEB

INGENIERÍA DE SOFTWARE & PROGRAMACIÓN III

Cursolandia.com es una aplicación web 2.0 que nuclea cursos propuestos por sus usuarios. El portal permite que los usuarios creen y tomen cursos. Los cursos pueden ser gratuitos o pagos respecto del costo y también pueden ser públicos o privados respecto del acceso.

La aplicación permite que los usuarios se registren y llenen su perfil o modificarlo cuando gusten. El perfil incluye los datos personales, intereses, antecedentes y una imagen principal que será utilizada cada vez que se realice una acción por parte del usuario. A su vez, el usuario puede cambiar si lo desea, su contraseña de acceso.

Existe una distinción de usuarios de plan **gratuito y pro**, con ventajas para los pro que se detallan en las funcionalidades. Desde el perfil se puede enviar un mensaje con un adjunto para notificar al administrador del pago del plan pro. El administrador puede activar el plan pro a los usuarios, con una fecha de vencimiento.

La aplicación permite que el usuario pueda crear distintos cursos, donde cada curso debe contener un título, una descripción, etiquetas opcionales que faciliten su búsqueda, un costo y un cupo (ambos opcionales). También debe especificarse una fecha de inicio y de fin, donde el curso estará activo. Un usuario regular puede tener solamente hasta 3 (tres) cursos activos, restricción inexistente para los usuarios pro. Los creadores del curso pueden subir material como archivos adjuntos. Los usuarios de plan gratuito están limitados hasta 5 (cinco archivos), con límite individual de hasta 5mb cada archivo y hasta 10mb en total.

Los usuarios del portal, también pueden anotarse en los cursos, claramente siempre y cuando no sean el creador de dicho curso y mientras el curso se encuentre activo (por simplicidad se podrán anotar en cualquier momento dentro del periodo de inicio a fin del curso). Los usuarios pro no tendrán restricción a la hora de anotarse en los cursos, mientras el resto solo podrán estar en hasta 3 (tres) cursos activos simultáneamente. En el caso de los cursos pagos, los inscriptos estarán en un estado pendiente hasta que el creador los confirme. El arreglo del pago se gestiona por fuera del sistema.

Dentro de los cursos, los usuarios que son alumnos podrán iniciar preguntas y contestar (estilo foro). Un usuario no puede responder 2 (dos) veces seguidas una pregunta. De ser necesario, debe editar su última respuesta o esperar a que otro usuario responda antes. El usuario docente (o sea el creador del curso) podrá responder, destacar y eliminar preguntas. Tanto el docente como el creador de una pregunta podrán marcar una respuesta como “Aceptada”, destacando dicha respuesta y cerrando el tema. En todas estas interacciones se debe enviar una notificación a los usuarios del curso, resumiendo:

- Al crear preguntas se notifica a todos.
- Al responder una pregunta se notifica a los participantes de la pregunta (creador y gente que respondió).
- Al cerrar una pregunta se notifica a los participantes de la pregunta, especialmente al usuario de la respuesta destacada.
- Al eliminar una pregunta se notifica al creador.

Los usuarios del portal podrán buscar cursos por título o etiquetas. También podrán ver cursos recomendados de acuerdo con un pareo entre sus intereses y las etiquetas de los cursos. Los cursos de usuarios de plan pro deben aparecer en forma destacada.

Las reglas de negocio no especificadas podrán ser consensuadas con el profesor de la materia.

Pautas de entrega y presentación Programación III

El alumno deberá entregar la aplicación subida a un repositorio github. Este repositorio deberá mantener el histórico tanto de las sesiones de trabajo diarias como así también las nuevas funcionabilidades desarrolladas.

¡¡Importante!! No se aceptarán entregas cuyos repositorios no refleje el trabajo desarrollado en el proyecto. Por ejemplo, repositorios con pocos commits, commits excesivamente grandes, commits sin cambios significativos, etc

La aplicación deberá ser subida y presentada desde un servidor real en internet. Considere este aspecto desde el comienzo del proyecto. Considere los servidores disponibles para PHP y la disponibilidad o no de servicios de gestión de bases de datos mysql.

Junto con las fuentes del proyecto se debe disponer de un readme que disponga de la información necesaria para desplegar el proyecto en un entorno local como así también un breve informe que cuente con que problemas se encontró y como los soluciono durante el desarrollo del proyecto.

Respecto de la BD, el proyecto debe tener en su raíz una copia de seguridad (sql) que permita la creación/restauración de la BD. La copia de seguridad debe tener los datos necesarios para poder hacer una prueba del sistema entregado (usuarios, registros de tablas auxiliares, registros de configuración, información de ejemplo, etc). De más está decir que deben existir tantos usuarios de pruebas como roles existan. La información de estos usuarios debe estar en el readme.

La BD debe estar correctamente configurada y puede ser evaluada durante la presentación del proyecto. Debe ser clara, robusta y bien documentada.

Se evaluará que:

- Las entidades y relaciones estén bien definidas.
- Que este normalizada mínimo 3FN
- Uso adecuado de claves primarias e índices.
- Correcta integridad referencial
- Uso adecuado de tipos de datos.
- Implementación de restricciones (null, default, check, etc)

La aplicación podrá utilizar cualquier librería que sea necesaria en el lado del servidor y para el front-end podrá reutilizar plantillas CSS, frameworks de CSS (Bootstrap, tailwind, Materialize u otros).

Importante!! No se aceptarán proyectos que utilicen desarrollos con frameworks del front como react, vue, angular o frameworks del back como Next.js, Nuxt.js, gatsby, etc.

Condiciones mínimas de admisibilidad

Conviene evaluar estas condiciones antes de aplicar la grilla:

- Aplicación disponible y demostrable en un servidor real.
- Repositorio Git con historial que refleje el desarrollo.
- Ausencia de frameworks expresamente prohibidos por el enunciado.
- Archivo SQL restaurable y con datos suficientes para probar el sistema.
- README con instalación, configuración y usuarios de prueba.
- Credenciales y servicios externos sin secretos expuestos en el repositorio.
- Proyecto ejecutable durante la presentación.

El incumplimiento de las restricciones sobre frameworks o de la exigencia de un repositorio representativo puede considerarse entrega no admisible, de acuerdo con el enunciado.